



INVESTIGACIÓN ____

PROFUNDIZACIÓN X

METODOLOGÍA PARA CARACTERIZACIÓN DE AMENAZAS EN SISTEMAS DE CONTROL Y PROTECCIÓN DE SUBESTACIONES ELÉCTRICAS DE TRANSMISIÓN

Autor

Juan Pablo Morales Rivera

Tutor

PhD Álvaro Espinel Ortega

Codirector

Juan Carlos Carreño Pérez

Universidad Distrital Francisco José De Caldas

Maestría en Ciencias de la Información y las Comunicaciones

Énfasis en Teleinformática

Bogotá, Colombia

mayo de 2025

Contenido

1. GRUPO DE INVESTIGACIÓN	5
2. LINEA DE INVESTIGACION	5
3. DIRECTOR Y CODIRECTOR	6
4. RESUMEN	7
5. PALABRAS CLAVE.....	7
6. INTRODUCCIÓN	8
7. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN.....	10
7.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	10
7.2 FORMULACION DEL PROBLEMA	12
7.3 SISTEMATIZACION DEL PROBLEMA	12
8. OBJETIVOS	14
8.1 OBJETIVO GENERAL	14
8.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS	14
9. JUSTIFICACION	15
9.1 JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA	15
9.2 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA	16
10. MARCO DE REFERENCIA	17
10.1 MARCO TEÓRICO	17
10.1.1 Introducción	17
10.1.2 Fundamentos conceptuales del modelado de amenazas en ICS.....	17
10.1.3 Adaptaciones de taxonomías tradicionales a ICS	18
10.1.4 Nuevos enfoques basados en evidencia empírica	18
10.1.5 Integración del modelado de amenazas con la evaluación de riesgos	19

10.1.6	Detección y monitoreo de amenazas en ICS	19
10.1.7	Brechas identificadas en el estado actual de la investigación	20
10.2	MARCO CONCEPTUAL	20
10.3	MARCO ESPACIAL	22
11.	METODOLOGÍA	23
12.	IMPACTO Y RESULTADOS ESPERADOS	26
13.	RECURSOS Y PRESUPUESTO	28
13.1.1	Recurso Humano	28
13.1.2	Infraestructura de laboratorio y software	29
13.1.3	Resumen presupuestal	29
13.1.4	Fuentes de financiación	30
14.	CRONOGRAMA	31
15.	LIMITACIONES	32
16.	BIBLIOGRAFÍA.....	34

1. GRUPO DE INVESTIGACIÓN

El Grupo de Investigación en Gestión de Sistemas Energéticos con Base en Tecnologías de Información y Comunicación (GESETIC) de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, formado en 2007, desarrolla actividades de investigación orientadas a la optimización y modernización de los sistemas energéticos mediante la aplicación de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). Su trabajo abarca temáticas en líneas de investigación de energía como la generación, transmisión, distribución, medida, control y automatización de sistemas eléctricos, así como la gestión de calidad de la energía, ahorro energético, automatización de subestaciones y desarrollo de herramientas de modelado y simulación.

GESETIC tiene como propósito contribuir al desarrollo tecnológico y sostenible del sector energético, integrando aspectos económicos, ambientales, regulatorios y sociales. Actualmente, el grupo cuenta con clasificación C según la categorización vigente del Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación.

2. LINEA DE INVESTIGACION

Este trabajo se enmarca en la línea de investigación de energía, en el campo de los sistemas de control y protecciones en los sistemas de transmisión eléctrica.

3. DIRECTOR Y CODIRECTOR

Director: PhD Álvaro Espinel Ortega

Ingeniero electricista en la Universidad Nacional de Colombia (1987). En 2002 obtuvo el título de Magíster en Teleinformática de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas (Bogotá D. C., Colombia) y, en 2014, el doctorado en Ingeniería de Software de la Universidad Pontificia de Salamanca (España). Actualmente es profesor e investigador de ingeniería eléctrica en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y dirige el Grupo de Investigación GESETIC. Sus intereses de investigación se enfocan en la gestión de sistemas energéticos. Ha contribuido a diversas publicaciones en el ámbito de la instrumentación y las mediciones

Codirector: Juan Carreño Pérez**

Se graduó como ingeniero eléctrico de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas (Bogotá D. C., Colombia). Posteriormente se especializó en Teleinformática y obtuvo el título de Magíster en Ciencias de la Información y las Comunicaciones en la misma universidad, además de una Maestría en Ingeniería con énfasis en Energías Renovables en la Universidad Libre de Colombia. Actualmente cursa el doctorado en Ingeniería Eléctrica en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Su trayectoria profesional incluye contribuciones en los sistemas de control y protección. Sus intereses de investigación se centran en los sistemas de energía renovable, las telecomunicaciones y su integración en las redes eléctricas.

4. RESUMEN

La digitalización de las subestaciones eléctricas de transmisión impulsada por la convergencia TI/TO y la adopción del protocolo IEC 60870-5-104 (IEC 104) sobre TCP/IP ha incrementado la superficie de ataque de infraestructuras críticas. IEC 104 carece de autenticación y cifrado nativo, lo que habilita falsificación de mensajes, inyección de comandos y denegación de servicio, tal como evidencian incidentes recientes en la red eléctrica ucraniana. Sin embargo, las metodologías actuales de modelado de amenazas derivadas del ámbito TI no contemplan las particularidades operativas de las subestaciones ni los vectores específicos de IEC 104.

Este anteproyecto propone el diseño de una metodología de caracterización de amenazas para los sistemas de control y protección de subestaciones de transmisión, centrada en IEC 104. Se plantean cuatro objetivos: (i) identificar vulnerabilidades y vectores de ataque prevalentes; (ii) comparar y adaptar marcos existentes mediante un análisis multicriterio; (iii) estructurar etapas y artefactos del proceso de modelado; y (iv) diseñar una estrategia de validación que permita comprobar la eficacia y aplicabilidad de la metodología.

La metodología incluirá un catálogo de amenazas, un modelo de priorización riesgo-impacto y controles de mitigación técnicos. Se espera como resultado una guía aplicable por operadores de transmisión para reducir la probabilidad de incidentes y mejorar la resiliencia del suministro eléctrico. El trabajo contribuirá al estado del arte al abordar la brecha existente entre los enfoques de ciberseguridad industrial genéricos y las necesidades específicas del protocolo IEC 104 en entornos de subestación.

5. PALABRAS CLAVE

Subestaciones eléctricas, Tecnologías de Operación, Automatización, Ciberseguridad, Amenazas.

6. INTRODUCCIÓN

La creciente convergencia entre las tecnologías de información (TI) y operación (TO) en el sector eléctrico ha impulsado la adopción de protocolos de comunicación sobre IP para la supervisión y control de subestaciones eléctricas en tiempo real (Sekonya & Sithungu, 2023; Xu et al., 2022). Si bien estos avances han mejorado la eficiencia y flexibilidad operativa, también han introducido nuevas vulnerabilidades que pueden ser explotadas por ciberatacantes, afectando directamente los sistemas de control y protección de subestaciones de transmisión (Carreño, J. C., 2019)

Las subestaciones eléctricas de transmisión, elementos cruciales en la operación del sistema eléctrico, han adoptado crecientemente tecnologías digitales que permiten su monitoreo y control en tiempo real, siendo el protocolo IEC 60870-5-104 (IEC 104) uno de los más utilizados para tales fines (Qassim et al., 2020). Este protocolo facilita la comunicación entre los centros de control y los dispositivos distribuidos en las subestaciones, garantizando la interoperabilidad y eficiencia operativa del sistema eléctrico.

Sin embargo, la digitalización ha incrementado también la vulnerabilidad de estas infraestructuras críticas frente a amenazas cibernéticas. En años recientes se han documentado incidentes significativos, tales como los ataques dirigidos a la red eléctrica de Ucrania en los años 2016 y 2022, utilizando malware específico como Industroyer (Khalil et al., 2024). Estos ataques revelaron vulnerabilidades inherentes en los protocolos utilizados en sistemas de control industrial, incluyendo vulnerabilidades específicas en el protocolo IEC 104, como la susceptibilidad a ataques de repetición, ataques tipo Man-in-the-Middle (MitM) y ataques de denegación de servicio (DoS) (Ashraf et al., 2021; Yayilgan et al., 2022).

Actualmente, las metodologías empleadas para modelar amenazas cibernéticas en entornos industriales son principalmente adaptaciones genéricas de técnicas desarrolladas originalmente para tecnologías de la información (TI). Dichas metodologías no profundizan adecuadamente en las características específicas del protocolo IEC 104 ni en las particularidades operativas y técnicas propias de las subestaciones eléctricas. Esta brecha metodológica limita la capacidad de identificar con precisión los vectores de ataque y

priorizar adecuadamente las medidas de control necesarias para mitigar estas amenazas (Matoušek et al., 2020).

En este contexto, surge la necesidad de desarrollar una metodología específica, capaz de caracterizar las amenazas asociadas al protocolo IEC 104 en sistemas de control y protección de subestaciones eléctricas de transmisión. Esta metodología permitirá no solo identificar claramente las amenazas existentes, sino también evaluar en entornos controlados los impactos potenciales de distintos tipos de ataques y validar estrategias efectivas de mitigación antes de su implementación en el campo.

Para respaldar esta propuesta se estudiarán estándares internacionales de referencia, tales como IEC 62443, enfocado en la seguridad de sistemas industriales, y NIST SP 800-82, el cual proporciona directrices específicas para la protección de sistemas de control industrial frente a amenazas cibernéticas (Zografopoulos et al., 2021). Adicionalmente, se integrarán metodologías ampliamente reconocidas para modelado de amenazas como MITRE ATT&CK, que proporciona un marco estructurado para la clasificación y análisis de técnicas de ataque empleadas por adversarios, y STRIDE, que facilita la identificación sistemática de vulnerabilidades categorizadas en suplantación, alteración, repudio, divulgación de información, denegación de servicio y elevación de privilegios (Saßnick et al., 2024). Estos estándares y metodologías proporcionan un marco conceptual sólido y detallado que guiará la formulación, validación y aplicación efectiva de la metodología propuesta.

Este trabajo aborda esta problemática mediante una metodología de modelado de amenazas orientada a los sistemas de control y protección en subestaciones de transmisión, focalizándose en identificar, clasificar y priorizar las amenazas asociadas a protocolos industriales como IEC104. Su futura validación podrá aportar guías y controles de seguridad específicos para proteger la infraestructura eléctrica y garantizar la resiliencia del suministro energético.

7. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

7.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La transformación de las subestaciones de transmisión hacia infraestructuras digitalizadas basadas en redes TCP/IP representa un avance crucial en la modernización de los sistemas eléctricos. No obstante, esta evolución tecnológica ha incrementado significativamente la superficie de ataque debido a la introducción de protocolos industriales como el IEC 60870-5-104 (IEC104), el cual presenta limitaciones críticas en cuanto a seguridad, al carecer de mecanismos robustos de autenticación, cifrado y control de integridad (Qais Saif Qassim et al., 2020; Skrodelis et al., 2024). Estas debilidades exponen a las subestaciones a amenazas específicas como la falsificación de mensajes, la inyección de comandos maliciosos y ataques persistentes avanzados (Drias et al., 2015).

Entre los síntomas que reflejan las vulnerabilidades existentes se destaca la presencia de sistemas diseñados sin contemplar desde su concepción mecanismos efectivos de protección. Esta situación facilita la labor de atacantes que explotan debilidades inherentes, dado que la ausencia de lineamientos formales de seguridad en la etapa de diseño, junto con la escasez de pruebas de robustez y validación de configuraciones, aumenta la susceptibilidad a incidentes de seguridad (Sun et al., 2018). Además, se observa un incremento en la frecuencia de estos incidentes, evidenciando la existencia de brechas significativas y respuestas insuficientes por parte de los controles implementados. Por otra parte, cada incidente crítico prolonga los tiempos de recuperación, incrementando costos operativos y generando pérdida de confianza en la infraestructura y empresas del sector, así como una notable reducción en la disponibilidad de activos esenciales y mayor demanda en horas dedicadas por el personal técnico a la restauración de servicios.

Las causas que generan estas condiciones críticas tienen su origen en la ausencia de mecanismos de seguridad desde el diseño inicial de los sistemas. Esto permite que las subestaciones queden expuestas a ataques que aprovechan fallas estructurales en los equipos y en los sistemas de control y protección (Yildirim Yayilgan et al., 2022).

Paralelamente, la existencia de políticas y procedimientos de seguridad desactualizados o la falta de lo mismos, genera una falsa sensación de seguridad entre los operadores, quienes pueden llegar a omitir medidas de seguridad esenciales. Esta situación se agrava por la falta de priorización efectiva de riesgos, derivada de procedimientos inadecuados o incompletos de evaluación, especialmente en lo que respecta a amenazas cibernéticas, lo cual provoca un sesgo en el análisis de criticidad de activos y un desaprovechamiento de los recursos destinados a la seguridad (McLaughlin et al., 2016).

Si no se abordan sistemática y oportunamente estos factores, el futuro próximo podría verse caracterizado por un aumento significativo en los incidentes de ciberseguridad, cuya severidad y alcance tendrían consecuencias críticas para la continuidad del servicio eléctrico. La falsa percepción de seguridad y la carencia de mecanismos robustos de protección incrementan el riesgo de explotación de vulnerabilidades latentes, facilitando a los atacantes escalar privilegios y manipular tanto la lógica de control como los datos críticos de monitoreo. Asimismo, la coexistencia de sistemas heredados con infraestructuras modernas basadas en TCP/IP intensificaría las brechas de seguridad y complicaría la aplicación uniforme de controles de protección.

En este contexto, la falta de priorización de riesgos impediría una toma de decisiones precisa y eficaz, lo que se traduciría en un aumento en las interrupciones del servicio eléctrico y en su duración, afectando negativamente la disponibilidad y la confiabilidad de la red de transmisión, así como la confianza de todos los actores involucrados. Este escenario dibuja un panorama de riesgos crecientes y cada vez más complejo de mitigar.

Para enfrentar adecuadamente este complejo panorama de amenazas, resulta imperativo implementar mecanismos de control robustos y eficaces que aborden directamente las causas identificadas. Diversos estudios señalan que, a pesar de su relevancia crítica, los sistemas de automatización de subestaciones carecen de metodologías sistemáticas para el análisis de amenazas, especialmente adaptadas a las particularidades de los protocolos industriales como el IEC104. En este sentido, se evidencia la necesidad de desarrollar y aplicar una metodología de modelado de amenazas que integre requisitos técnicos específicos y consideraciones de ciberseguridad industrial, capaz de identificar, priorizar y

mitigar eficazmente los riesgos asociados a los sistemas de control y protección en las subestaciones eléctricas.

La propuesta incluye la incorporación de metodologías utilizadas frecuentemente en el desarrollo de software, inteligencia de amenazas, definición de métricas específicas y protocolos de pruebas para validaciones prácticas en entornos simulados o de laboratorio, lo cual proporcionaría un marco estructurado y sólido para afrontar los desafíos actuales y futuros en la seguridad de subestaciones eléctricas.

7.2 FORMULACION DEL PROBLEMA

Dado el planteamiento del problema descrito anteriormente, resulta crucial comprender claramente las características particulares y específicas de las amenazas cibernéticas que enfrentan los sistemas de control y protección en las subestaciones eléctricas de transmisión. Para establecer mecanismos de defensa eficaces y adecuados, es necesario identificar y caracterizar con precisión estas amenazas, reconociendo tanto sus vectores de ataque como las vulnerabilidades inherentes al protocolo IEC 60870-5-104 (IEC104). Por lo tanto, surge la siguiente pregunta de investigación:

¿Cómo identificar y caracterizar las amenazas asociadas al protocolo de comunicaciones IEC 60870-5-104 en los sistemas de control y protección de las subestaciones eléctricas de transmisión?

7.3 SISTEMATIZACION DEL PROBLEMA

Para abordar de manera estructurada la problemática identificada y dar respuesta a la pregunta de la investigación, se definen las siguientes subpreguntas que permiten analizar con mayor detalle aspectos fundamentales relacionados con las amenazas en los sistemas de control y protección de subestaciones eléctricas de transmisión, facilitando la comprensión del problema:

- ¿Cuáles son las vulnerabilidades y vectores de ataque asociados al protocolo IEC 60870-5-104 (IEC104) en los sistemas de control y protección de subestaciones eléctricas?
- ¿Qué metodologías existentes de modelado de amenazas pueden adaptarse efectivamente al contexto específico del protocolo de comunicaciones IEC104 en subestaciones eléctricas de transmisión?
- ¿Qué mecanismos permitirían identificar y mitigar eficazmente las amenazas relacionadas con el protocolo IEC104 en los sistemas de control y protección de subestaciones eléctricas?
- ¿Qué procedimientos de validación serían adecuados para verificar la efectividad de la metodología propuesta en entornos simulados o de laboratorio?

8. OBJETIVOS

8.1 OBJETIVO GENERAL

- Diseñar una metodología para la identificación y caracterización de amenazas cibernéticas en los sistemas de control y protección de subestaciones eléctricas de transmisión.

8.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Identificar las principales vulnerabilidades y vectores de ataque asociados a los sistemas de control y protección de subestaciones eléctricas de transmisión, con especial énfasis en el protocolo IEC 60870-5-104.
- Analizar y comparar las metodologías existentes de modelado de amenazas, con el propósito de seleccionar y adaptar sus componentes más relevantes al contexto de los sistemas de control y protección en subestaciones eléctricas de transmisión.
- Definir y estructurar las etapas del proceso de identificación y caracterización de amenazas, orientado a su aplicación específica en los sistemas de control y protección de subestaciones de transmisión.
- Diseñar una estrategia de validación que permita comprobar la eficacia y aplicabilidad de la metodología propuesta mediante pruebas controladas en entornos de laboratorio o simulados.

9. JUSTIFICACION

El incremento de amenazas cibernéticas dirigidas a las infraestructuras eléctricas de transmisión, impulsado por la digitalización de los sistemas de control y protección mediante protocolos como IEC 60870-5-104, plantea nuevos desafíos para la continuidad, confiabilidad y resiliencia del servicio eléctrico (Zahid et al., 2023). Estas amenazas, que aprovechan las debilidades inherentes de los sistemas industriales, evidencian la necesidad urgente de metodologías especializadas que permitan su identificación, caracterización y modelado de manera estructurada (Sekonya & Sithungu, 2023).

Esta investigación tiene como propósito atender esta necesidad, contribuyendo con una metodología que permita enfrentar los riesgos asociados a la convergencia de tecnologías de información (TI) y operación (TO) en subestaciones eléctricas de transmisión (Zahid et al., 2023). Se espera que los resultados obtenidos resuelvan problemas específicos que hoy enfrentan las organizaciones del sector eléctrico y sienten las bases para prácticas más seguras y resilientes en la operación de estos sistemas críticos

9.1 JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA

El presente trabajo propone la integración crítica y adaptativa de metodologías existentes de modelado de amenazas, tradicionalmente aplicadas a entornos de software y TI, al contexto particular de los sistemas de control y protección de subestaciones eléctricas de transmisión. Diversos estudios recientes (Yayilgan et al., 2022) destacan la necesidad de adaptar estos enfoques para abordar las vulnerabilidades específicas de los protocolos industriales como IEC 60870-5-104, que carecen de mecanismos nativos de autenticación, cifrado y validación de integridad.

La metodología resultante constituirá un aporte relevante para la disciplina de ciberseguridad industrial, proporcionando un marco replicable, estructurado y claro para la identificación temprana, priorización y mitigación de amenazas. Asimismo, será una base útil para investigadores y profesionales que busquen soluciones aplicables en otros

entornos industriales similares, favoreciendo la estandarización de prácticas de gestión de amenazas en sistemas eléctricos.

9.2 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA

La motivación práctica principal de esta investigación radica en ofrecer una respuesta concreta a los desafíos actuales de seguridad que enfrentan los operadores, mantenedores, diseñadores y propietarios de subestaciones eléctricas de transmisión. La metodología propuesta no solo permitirá identificar y caracterizar amenazas relevantes de manera temprana, sino también facilitará la toma de decisiones en fases críticas de diseño, arquitectura y operación de los sistemas de control y protección.

Además, servirá como herramienta para:

- Detectar vulnerabilidades en las primeras etapas de desarrollo e implementación de sistemas de protección y control de sistemas de transmisión.
- Anticipar y comprender escenarios de ataque realistas en entornos eléctricos críticos.
- Apoyar el cumplimiento de requisitos regulatorios y estándares internacionales en materia de gestión de amenazas y ciberseguridad industrial

En definitiva, se busca no solo fortalecer la postura de seguridad de las organizaciones del sector eléctrico, sino también contribuir a la construcción de una infraestructura energética más resiliente y sostenible frente a las amenazas emergentes.

10. MARCO DE REFERENCIA

10.1 MARCO TEÓRICO

10.1.1 Introducción

El crecimiento exponencial de la digitalización en el sector eléctrico, especialmente en las subestaciones de transmisión, ha expuesto a estas infraestructuras críticas a nuevas amenazas cibernéticas. Protocolos de comunicación industrial como IEC 60870-5-104, si bien han facilitado la eficiencia y la interoperabilidad de los sistemas, presentan limitaciones de ciberseguridad que requieren enfoques metodológicos especializados para su protección (Matoušek et al., 2020; Zahid et al., 2023).

En este contexto, el modelado de amenazas emerge como una herramienta esencial para anticipar, caracterizar y mitigar los riesgos que afectan la disponibilidad, integridad y confiabilidad de los sistemas de control y protección. Sin embargo, como revelan diversos estudios recientes (Ozkan & Singelée, 2024; Khalil et al., 2024), los métodos tradicionales de modelado de amenazas, originalmente diseñados para entornos de tecnología de la información (TI), son insuficientes para capturar las complejidades de los entornos de operación tecnológica (OT).

10.1.2 Fundamentos conceptuales del modelado de amenazas en ICS

El modelado de amenazas se define como el proceso sistemático para identificar y estructurar amenazas potenciales que pueden explotar vulnerabilidades de un sistema, comprometiendo sus activos críticos (Da Silva et al., 2023; Khalil et al., 2024). Tradicionalmente, los enfoques como STRIDE (Spoofing, Tampering, Repudiation, Information Disclosure, Denial of Service, Elevation of Privilege) se aplicaron ampliamente en entornos TI.

No obstante, en el dominio de sistemas de control industrial (ICS), los marcos tradicionales requieren adaptaciones sustanciales para reflejar la criticidad de los procesos físicos

controlados. La prioridad operativa de la disponibilidad y la necesidad de mantener la integridad funcional de la red eléctrica imponen requisitos de modelado que superan los enfoques centrados únicamente en la confidencialidad de la información (McLaughlin et al., 2016; Sun et al., 2018).

Así, las propuestas recientes han evolucionado hacia propuestas que integran no solo las amenazas cibernéticas tradicionales, sino también sus consecuencias físicas directas sobre el sistema eléctrico.

10.1.3 Adaptaciones de taxonomías tradicionales a ICS

Diversos investigadores han explorado la necesidad de adaptar las taxonomías tradicionales de amenazas al contexto industrial. Saßnick et al. (2024) realizaron una revisión exhaustiva sobre la aplicación de STRIDE a ICS, proponiendo extensiones que incorporan nuevas categorías como Safety Violation y la diferenciación entre Denial of Service por agotamiento de recursos versus por violación de temporización, aspectos críticos en protocolos como IEC 61850 y IEC 104.

Complementariamente, Zahid et al. (2023) propusieron el uso combinado de la matriz MITRE ATT&CK y los controles NIST SP800-53 como una estrategia para mapear sistemáticamente amenazas específicas y medidas de mitigación en entornos de operación tecnológica. Esta aproximación permite una cobertura más granular de las tácticas y técnicas de ataque observadas en el mundo real.

10.1.4 Nuevos enfoques basados en evidencia empírica

Una tendencia destacada en la evolución del modelado de amenazas ha sido la incorporación de enfoques basados en evidencia. Ozkan & Singelée (2024) introdujeron una metodología que extrae amenazas de bases de datos públicas de vulnerabilidades (CVE) y debilidades estructurales (CWE), sistematizando el proceso de identificación y permitiendo priorizar amenazas con base en su recurrencia empírica.

Este enfoque contrasta con los métodos dependientes del juicio experto, proporcionando una cobertura más exhaustiva y reproducible. La automatización parcial de este proceso,

utilizando scripts Python que consultan la National Vulnerability Database (NVD), representa un avance significativo para su aplicación en sistemas industriales.

10.1.5 Integración del modelado de amenazas con la evaluación de riesgos

Zografopoulos et al. (2021) proponen una arquitectura metodológica que integra el modelado de amenazas, la evaluación de riesgos cuantitativos y la validación experimental mediante entornos Hardware-in-the-Loop (HIL). Este enfoque considera simultáneamente:

- Las características del adversario (conocimiento, recursos, acceso),
- Las propiedades de los activos físicos (p.ej., unidades de medida fasorial, interruptores, relés),
- Las métricas de impacto cuantificable (p.ej., latencia de comunicación, pérdida de generación en MW, desviación de frecuencia).

Tal integración representa una evolución respecto a los enfoques tradicionales, al permitir la priorización objetiva de amenazas con base en consecuencias físicas verificables en la infraestructura energética.

10.1.6 Detección y monitoreo de amenazas en ICS

Otra dimensión crítica evidenciada en la literatura es la necesidad de mecanismos de detección temprana. Matoušek et al. (2020) proponen el monitoreo de flujos de comunicación ICS mediante extensiones de IPFIX que capturan información de la capa de aplicación como los atributos Cause of Transmission y ASDU en el protocolo IEC 104.

Este enfoque permite establecer perfiles de tráfico basados en la estabilidad y periodicidad de las comunicaciones, lo cual es explotable para la detección de anomalías mediante técnicas estadísticas o modelado probabilístico.

La combinación de técnicas de perfilado de tráfico y modelado de amenazas mejora la capacidad de respuesta ante ataques internos, tales como el movimiento lateral o la manipulación de comandos en la red de subestación.

10.1.7 Brechas identificadas en el estado actual de la investigación

A pesar de los avances descritos, se identifican algunos vacíos que persisten en la literatura:

- **Falta de validaciones experimentales:** Si bien se han propuesto numerosos marcos metodológicos, su validación en entornos físicos o simulados (testbeds HIL) es limitada (Skrodelis et al., 2024).
- **Déficit de métricas estandarizadas:** La falta de consenso sobre indicadores cuantitativos dificulta la comparación de metodologías y la priorización de amenazas (Ashraf et al., 2021).
- **Cobertura incompleta de amenazas a protocolos industriales:** En particular, los escenarios de ataque asociados a IEC 60870-5-104 siguen estando subrepresentados en las bases de datos y frameworks de amenazas existentes.
- **Carencia de datasets públicos:** La falta de conjuntos de datos etiquetados para protocolos industriales limita la capacidad de entrenamiento y validación de técnicas de detección basadas en machine learning.

10.2 MARCO CONCEPTUAL

Con el fin de establecer una base sólida para la investigación, se definen a continuación los siguientes conceptos:

Ciberseguridad Industrial (ICS Security)

Disciplina orientada a proteger los sistemas de control industrial (ICS) frente a amenazas cibernéticas que puedan comprometer la disponibilidad, integridad, confidencialidad o seguridad física de los procesos industriales. A diferencia de la ciberseguridad tradicional, en ICS la disponibilidad operativa y la seguridad funcional son prioridades absolutas (Sun, Hahn & Liu, 2018).

Modelado de Amenazas (Threat Modeling)

Proceso estructurado que permite identificar, caracterizar, priorizar y gestionar amenazas potenciales que afectan a un sistema, mediante el uso de taxonomías, metodologías de

análisis y marcos de referencia normativos. Su objetivo es anticipar escenarios de ataque y definir medidas de mitigación proactivas (Zahid et al., 2023; Özkan & Singelée, 2024).

Sistemas de Control y Protección en Subestaciones de Transmisión

Infraestructura tecnológica compuesta por Dispositivos Electrónicos Inteligentes (IEDs), Unidades Terminales Remotas (RTUs), Controladores Lógicos Programables (PLCs) y Centros de Control Supervisado (SCADA), cuya función es garantizar la operación segura y confiable de la red eléctrica de alta tensión. Estos sistemas se comunican mediante protocolos industriales estandarizados como IEC 60870-5-104 y IEC 61850 (Matoušek et al., 2020).

Protocolo IEC 60870-5-104 (IEC 104)

Estándar internacional que define la transmisión de datos telecontrolados sobre redes TCP/IP en aplicaciones de control de sistemas eléctricos. IEC 104 facilita la supervisión en tiempo real de los procesos eléctricos, pero carece de mecanismos nativos de autenticación robusta, cifrado de datos y validación de integridad, lo que lo expone a amenazas como suplantación de comandos, ataques de denegación de servicio (DoS) y manipulación de datos (Skrodelis et al., 2024).

Evaluación de Riesgos Ciberfísicos

Proceso de análisis cuantitativo y cualitativo que combina la probabilidad de ocurrencia de una amenaza y el impacto de sus consecuencias sobre los sistemas físicos y digitales. Para sistemas eléctricos, implica medir parámetros como latencia de comunicaciones, pérdidas de megavatios, variaciones de frecuencia y tiempos de recuperación (Zografopoulos et al., 2021).

Monitoreo de Comunicaciones ICS

Conjunto de técnicas y herramientas destinadas a capturar, analizar y detectar anomalías en el tráfico de comunicaciones industriales. El monitoreo basado en **IPFIX extendido** permite observar comportamientos típicos de protocolos como IEC 104 y detectar desviaciones asociadas a ciberataques internos o externos (Matoušek et al., 2020).

Hardware-in-the-Loop (HIL)

Metodología experimental que combina dispositivos físicos reales (hardware) con simuladores digitales en tiempo real, permitiendo validar el comportamiento de sistemas ciberfísicos ante ataques, fallas o condiciones anómalas sin poner en riesgo la infraestructura de producción (Zografopoulos et al., 2021).

10.3 MARCO ESPACIAL

La presente investigación se desarrolla en el contexto del sector eléctrico colombiano, específicamente enfocado en las empresas de transmisión de energía eléctrica. Estas organizaciones operan y mantienen infraestructuras críticas de alta tensión que garantizan el transporte eficiente y seguro de la electricidad desde los centros de generación hasta las redes de distribución.

El ámbito espacial comprende las subestaciones eléctricas de transmisión que utilizan arquitecturas digitales y protocolos de comunicación basados en redes TCP/IP, con especial énfasis en aquellas que implementan el estándar IEC 60870-5-104 para el control y monitoreo de sus operaciones.

Colombia, como país en proceso de modernización de su infraestructura energética, enfrenta desafíos crecientes en materia de ciberseguridad, exacerbados por la digitalización de los sistemas de control industrial. Empresas de transmisión como ISA Intercolombia, Transelca, Celsia, y otras entidades del sector, requieren estrategias robustas para la identificación, caracterización y mitigación de amenazas cibernéticas que puedan comprometer la confiabilidad, disponibilidad y seguridad de sus sistemas.

Esta investigación propone desarrollar una metodología aplicable directamente a este entorno, considerando las particularidades normativas, operativas y de riesgo que caracterizan al sector de transmisión de energía eléctrica en Colombia, en coherencia con las buenas prácticas internacionales de ciberseguridad industrial.

11. METODOLOGÍA

La metodología propuesta se estructura en función de los cuatro objetivos específicos. Cada objetivo se aborda con una estrategia metodológica particular con el fin de lograr cada objetivo específico propuesto y responder adecuadamente a la pregunta de investigación.

Objetivo Específico 1: Identificar las principales vulnerabilidades y vectores de ataque asociados a los sistemas de control y protección de subestaciones eléctricas de transmisión, con énfasis en el protocolo IEC 60870-5-104.

Este objetivo se abordará mediante la metodología de Revisión Sistemática de Literatura (SLR), que implica un proceso estructurado y riguroso para recopilar, evaluar y sintetizar información relevante. Para este se han definido las siguientes actividades:

1. **Definición de criterios de búsqueda:** Se establecerán claramente los criterios de inclusión y exclusión para la búsqueda en bases de datos especializadas, con el fin de asegurar la obtención de información precisa y relevante.
2. **Búsqueda y recopilación de información:** Se realizará una búsqueda sistemática y exhaustiva, recopilando documentos técnicos y académicos sobre vulnerabilidades en sistema de control y protecciones de subestaciones y particularmente en protocolo IEC 60870-5-104.
3. **Análisis documental:** Se llevará a cabo un análisis crítico y detallado de los documentos recopilados para identificar y extraer vulnerabilidades específicas y vectores de ataque.
4. **Tabulación y análisis estadístico descriptivo:** Se organizarán los resultados en tablas para identificar claramente las vulnerabilidades más críticas y recurrentes.

Objetivo Específico 2: Analizar y comparar las metodologías existentes de modelado de amenazas, con el propósito de seleccionar y adaptar sus componentes más relevantes al

contexto particular de los sistemas de control y protección en subestaciones eléctricas de transmisión.

Para este objetivo se utilizará el método de análisis comparativo (Análisis y Síntesis), el cual permitirá evaluar detalladamente cada metodología disponible, identificando fortalezas y debilidades para su adaptación al contexto específico. Se han definido las siguientes actividades:

1. **Identificación y recopilación:** Se recopilarán metodologías existentes de modelado de amenazas mediante revisión bibliográfica.
2. **Clasificación y descripción:** Cada metodología identificada será clasificada y descrita detalladamente para facilitar su análisis.
3. **Análisis comparativo:** Se compararán metodologías utilizando criterios específicos como alcance, aplicabilidad y grado de validación empírica.
4. **Síntesis de componentes:** Se identificarán y sintetizarán los componentes más relevantes de cada metodología para construir un marco adaptado y consolidado para el modelado de amenazas en subestaciones.

Objetivo Específico 3: Definir y estructurar las etapas del proceso de identificación, y caracterización de amenazas, orientado a su aplicación específica en los sistemas de control y protección de subestaciones de transmisión.

El método a utilizar será diseño iterativo. Se desarrolla un marco estructurado integrando los hallazgos de las fases anteriores. Se identificaron las siguientes actividades:

1. **Integración de resultados:** Integración de resultados obtenidos para las actividades de los objetivos anteriores.
2. **Definición de etapas iterativas:** Se definen y documentan las etapas del proceso en un esquema modular, estructurado en fases
3. **Validación preliminar:** Se crean diagramas de flujo para visualizar etapas.

Objetivo Específico 4: Diseñar una estrategia de validación que permita comprobar la eficacia y aplicabilidad de la metodología propuesta mediante pruebas controladas en entornos de laboratorio o simulados.

estrategia

Para este objetivo, se utilizarán métodos empíricos o experimentales en entornos de pruebas los cuales permitirán verificar de forma práctica y controlada la aplicabilidad y efectividad de la metodología propuesta. En esta se definen las siguientes actividades:

1. **Diseño del protocolo de pruebas:** Se especificarán claramente escenarios de ataque, variables de medición e indicadores clave de desempeño.
2. **Implementación en entorno de pruebas:** Se aplicará la metodología propuesta en el entorno de pruebas, garantizando el control y reproducibilidad de los escenarios.
3. **Medición y registro:** Se obtendrán y registrarán los datos empíricos producto de las pruebas.
4. **Análisis estadístico:** Los resultados obtenidos se analizarán estadísticamente mediante técnicas descriptivas e inferenciales para evaluar cuantitativamente la eficacia y aplicabilidad.
5. **Documentación y ajuste final:** Se realizará la documentación detallada y los ajustes necesarios basados en los resultados experimentales, consolidando así la metodología validada para su aplicación en escenarios reales.

12. IMPACTO Y RESULTADOS ESPERADOS

Este trabajo busca proporcionar herramientas que contribuyan a la seguridad operativa de las infraestructuras de transmisión de energía del país. Se espera que los resultados obtenidos no solo mitiguen los riesgos relacionados con ataques cibernéticos, sino que también establezcan bases sólidas para una gestión proactiva de la seguridad en entornos operativos.

Se prevé que los resultados de esta investigación tengan una aplicación directa en entornos de empresas operadoras de sistemas eléctricos de transmisión, monitoreo de subestaciones desde centros de control de transmisión, entidades reguladoras del sector eléctrico, laboratorios de ciberseguridad, entre otros. Dichas organizaciones podrán utilizar el conocimiento generado para implementar estrategias de ciberseguridad, fortaleciendo así la resiliencia y competitividad del sector eléctrico colombiano.

Asimismo, el proyecto aportará al fortalecimiento de la investigación nacional en áreas estratégicas como la ciberseguridad industrial y la protección de infraestructuras. En consecuencia, los resultados y el impacto de este trabajo se presentan a continuación en su correspondencia con las siguientes categorías:

- Generación de conocimiento y nuevos desarrollos tecnológicos

Resultado / producto esperado	Indicador de logro verificable	Beneficiarios directos
Metodología para caracterización de amenazas en sistemas de control y protección de subestaciones eléctricas de transmisión	Artículo publicado, documento de Tesis	Sector eléctrico colombiano. Investigadores y profesionales en ciberseguridad de ICS.

- Fortalecimiento de la capacidad científica y la capacidad institucional

Resultado / producto esperado	Indicador de logro verificable	Beneficiarios directos
Estudiante en formación de Maestría en Ciencias de la	Documento de Trabajo de grado, acta sustentación.	Estudiante Juan Pablo Morales Rivera, Grupo

Información y las Comunicaciones		de investigación GESETIC.
---	--	---------------------------

- Apropiación social del conocimiento

Resultado / producto esperado	Indicador de logro verificable	Beneficiarios directos
Artículo Publicado en revista indexada acorde con los requerimientos del programa.	Carta o correo de aceptación.	Estudiante Juan Pablo Morales Rivera, Grupo de investigación GESETIC.

13. RECURSOS Y PRESUPUESTO

Este trabajo tiene un plazo estimado de 8 meses. En ese horizonte temporal se ejecutarán las cuatro fases descritas en el Capítulo 11 y, en consecuencia, los recursos aquí estimados se calculan para dicho periodo.

A continuación, se presentan las necesidades de recursos humanos, técnicos y financieros requeridas para implementar la metodología. Las partidas se agrupan en las categorías recurso humano e infraestructura de laboratorio y software. Para cada rubro se consigna el costo estimado para los 8 meses de ejecución y la justificación técnica.

13.1.1 Recurso Humano

Perfil	Dedicación	Meses	Costo mensual (COP)	Subtotal (COP)	Justificación
Estudiante investigador (maestría)	100%	8	\$ 6,000,000	\$ 48,000,000	Dirección científica, supervisión de todas las fases y articulación con partes interesadas. Diseño de escenarios amenazas y análisis de información. Recolección de logs y métricas. Ejecución de experimentos, recolección de datos, documentación.
Ingeniero de ciberseguridad	20%	3	\$ 4,500,000	\$ 2,700,000	Implementación de pruebas, configuración de herramientas y hardening. Soporte para el entorno de laboratorio.
Profesional en desarrollo	20%	6	\$ 3,000,000	\$ 3,600,000	Apoyo en documentación, levantamiento de inventario y monitoreo.
Subtotal recurso humano				\$ 54,300,000.00	

13.1.2 Infraestructura de laboratorio y software

Ítem	Cantidad	Costo unitario (COP)	Subtotal (USD)	Justificación
Servicio Laboratorio (Día) 2 x SAS industrial con soporte IEC 104 1 x IED de protección digital 1 x Gateway serial-IP 1 x Sonda IDS/IPS 1x Firewall NGFW. Licencia industrial	30	\$ 1,000,000	\$ 30,000,000	Reproducción de lógica de control real. Evaluar interacciones de equipos ICS. Emulación de RTU IDS/IPS para recolección de datos Hardening de red e implementación de controles técnicos Acceso a firmas y alertas actualizadas.
Servidor de virtualización (128 GB RAM, 32 vCPU, 4 TB SSD)	1	\$ 34,000,000	\$ 34,000,000	Despliegue de máquinas virtuales para simulaciones y emulaciones de red.
Switch Ethernet gestionable (L3, 24 puertos)	1	\$ 20,000,000	\$ 20,000,000	Segmentación de tráfico en VLAN para entornos OT e IT.
Licencias de software (ScadaBR, Wireshark, Kali Linux Nethunter)	1	\$ -	\$ -	Uso de herramientas de código abierto.
Subtotal Infraestructura de laboratorio y software			\$ 84,000,000	

13.1.3 Resumen presupuestal

Categoría	Subtotal (COP)
Recurso humano	\$ 54,300,000.00
Infraestructura de laboratorio y software	\$ 84,000,000.00
Total general	\$ 138,300,000.00

13.1.4 Fuentes de financiación

- Empresa de transmisión de energía: Aporte en especie con licencias, acceso a red de pruebas, laboratorio e infraestructura. Pago de los recursos humanos.
- Universidad Distrital: Aporte en especie con acceso a sistemas e infraestructura de cómputo.

El presupuesto ha sido estimado con precios de 2025 y un tipo de cambio promedio de 4300 COP por USD.

14. CRONOGRAMA

El cronograma presentado a continuación detalla el orden secuencial de las actividades, los periodos de ejecución y los principales productos esperados. Se estima un plazo de ejecución de ocho (8) meses consecutivos.

Las fases del cronograma se consideran los objetivos específicos del trabajo y se denominan como OE1, OE2, OE3 y OE4. En el cronograma se expresan las tareas de cada fase y su duración y mes de ejecución.

Objetivo Especifico	Tarea	Descripción	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8
OE1	1.1	Definición de criterios de búsqueda	■							
OE1	1.2	Búsqueda y recopilación de información	■	■						
OE1	1.3	Análisis documental		■						
OE1	1.4	Tabulación y análisis estadístico descriptivo		■						
OE2	2.1	Identificación y recopilación		■	■					
OE2	2.2	Clasificación y descripción			■					
OE2	2.3	Análisis comparativo			■					
OE2	2.4	Síntesis de componentes			■	■				
OE3	3.1	Integración de resultados				■	■			
OE3	3.2	Definición de etapas iterativas				■	■			
OE3	3.2	Validación preliminar					■	■		
OE4	4.1	Diseño del protocolo de pruebas						■	■	
OE4	4.2	Implementación en entorno de pruebas							■	
OE4	4.3	Medición y registro							■	■
OE4	4.4	Análisis estadístico								■
OE4	4.5	Documentación y ajustes finales		■	■	■	■	■	■	■

15. LIMITACIONES

El presente trabajo propone una metodología de modelado de amenazas para sistemas de control y protección en subestaciones de transmisión basados en el protocolo IEC 60870-5-104. Aunque el proyecto ha sido planificado para maximizar la validez interna y externa de los resultados, existen limitaciones y restricciones que podrían afectar su alcance y la ejecución de las actividades.

Limitación	Descripción de la restricción	Impacto potencial	Estrategias de mitigación
Acceso a infraestructuras reales	El proyecto no contempla pruebas directas en subestaciones operativas por restricciones de seguridad y continuidad del servicio.	Menor validación in situ; los resultados podrían no reflejar totalmente las condiciones del entorno productivo.	• Uso de equipos de laboratorio con réplicas de dispositivos IEC 104. • Diseño de casos de prueba que emulen y configuraciones reales.
Disponibilidad de datos sensibles	Las empresas operadoras de STN no facilitan ciertos archivos de configuración por razones de confidencialidad.	Información incompleta para el análisis de amenazas; posibles suposiciones que introduzcan sesgos.	• Generación de datasets sintéticos basados en patrones de tráfico publicados en la literatura • Aplicación de técnicas de anonimización cuando se requiera información real.
Horizonte temporal	El cronograma condensado limita la profundidad de ciertas actividades, sobre todo el número de iteraciones de validación empírica.	Riesgo de no cubrir escenarios de ataque poco frecuentes o complejos.	• Priorización de ataques de mayor impacto y probabilidad • Planificación de hitos intermedios y revisiones quincenales para detectar desviaciones. • Posibilidad de escalar actividades de validación a trabajos futuros.

Limitación	Descripción de la restricción	Impacto potencial	Estrategias de mitigación
Recursos financieros	Presupuesto restringido para la adquisición de licencias de herramientas comerciales y equipamiento especializado.	Dependencia de open-source o versiones de prueba, con funcionalidad limitada.	• Selección de herramientas open-source consolidadas. • Solicitudes de licencias académicas gratuitas o con descuento.

Los hallazgos, estrategias de mitigación y la metodología resultante estarán alineados con el contexto colombiano y la infraestructura de transmisión local. Por ello, la extrapolación a otros países o a subestaciones de distribución debe realizarse con cautela, ajustando los parámetros de riesgo y los requisitos regulatorios

16. BIBLIOGRAFÍA

Ashraf, S., Shawon, M. H., Khalid, H. M., & Muyeen, S. M. (2021). Denial-of-Service Attack on IEC 61850-Based Substation Automation System: A Crucial Cyber Threat towards Smart Substation Pathways. *Sensors*, 21(19), 6415. <https://doi.org/10.3390/s21196415>

Can Ozkan & Dave Singelée. (2024). Evidence-Based Threat Modeling for ICS. *arXiv.Org*. <https://doi.org/10.48550/arxiv.2411.19759>

Carreño Pérez, J. C. (2019). *Metodología para evaluación de ciber vulnerabilidad en sistemas de transmisión de energía eléctrica “EVULCIB”, estudio de caso subestación eléctrica de 230kV ubicada en la ciudad de Bogotá-Colombia*.

Da Silva, M., Puys, M., Thevenon, P.-H., Mocanu, S., & Nkawa, N. (2023). Automated ICS template for STRIDE Microsoft Threat Modeling Tool. *Proceedings of the 18th International Conference on Availability, Reliability and Security*, 1–7. <https://doi.org/10.1145/3600160.3605068>

Drias, Z., Serhrouchni, A., & Vogel, O. (2015). Taxonomy of attacks on industrial control protocols. *2015 International Conference on Protocol Engineering (ICPE) and International Conference on New Technologies of Distributed Systems (NTDS)*, 1–6. <https://doi.org/10.1109/NOTERE.2015.7293513>

Khalil, S. M., Bahsi, H., & Korötko, T. (2024). Threat modeling of industrial control systems: A systematic literature review. *Computers & Security*, 136, 103543. <https://doi.org/10.1016/j.cose.2023.103543>

Matoušek, P., Ryšavý, O., Grégr, M., & Havlena, V. (2020). Flow based monitoring of ICS communication in the smart grid. *Journal of Information Security and Applications*, 54, 102535. <https://doi.org/10.1016/j.jisa.2020.102535>

McLaughlin, S., Konstantinou, C., Wang, X., Davi, L., Sadeghi, A.-R., Maniatakos, M., & Karri, R. (2016). The Cybersecurity Landscape in Industrial Control Systems. *Proceedings of the IEEE*, 104(5), 1039–1057. <https://doi.org/10.1109/JPROC.2015.2512235>

Qais Saif Qassim, Norziana Jamil, Zaba, M. R., Kamarulzaman, W. A. W., Wan Azlan Wan Kamarulzaman, & Jamil, N. (2020). Assessing the cyber-security of the IEC 60870-5-104 protocol in SCADA system. *International Journal of Critical Infrastructures*, 16(2), 91–106. <https://doi.org/10.1504/ijcis.2020.10029063>

Saßnick, O., Rosenstatter, T., Schäfer, C., & Huber, S. (2024). STRIDE-based Methodologies for Threat Modeling of Industrial Control Systems: A Review. *2024 IEEE 7th International Conference on Industrial Cyber-Physical Systems (ICPS)*, 1–8. <https://doi.org/10.1109/ICPS59941.2024.10639949>

Sekonya, N., & Sithungu, S. (2023). An Analysis of Critical Cybersecurity Controls for Industrial Control Systems. *European Conference on Cyber Warfare and Security*. <https://doi.org/10.34190/eccws.22.1.1157>

Skrodelis, H. K., Blumbergs, B., & Romanovs, A. (2024). Threat Scenario Generation for IEC104 Cyber Defense. *2024 IEEE 11th Workshop on Advances in Information, Electronic and Electrical Engineering (AIEEE)*, 1–7. <https://doi.org/10.1109/AIEEE62837.2024.10586596>

Sun, C.-C., Hahn, A., & Liu, C.-C. (2018). Cyber security of a power grid: State-of-the-art. *International Journal of Electrical Power & Energy Systems*, 99, 45–56. <https://doi.org/10.1016/j.ijepes.2017.12.020>

Xu, W., Gao, Y., Yang, C.-N., & Chen, H. (2022). An Improved Purdue Enterprise Reference Architecture to Enhance Cybersecurity. *International Conference on Blockchain Technology and Applications*. <https://doi.org/10.1145/3581971.3581986>

Yildirim Yayilgan, S., Holik, F., Abomhara, M., Abraham, D., & Gebremedhin, A. (2022). An Approach for Analyzing Cyber Security Threats and Attacks: A Case Study of Digital

Substations in Norway. *Electronics*, 11(23), 4006.
<https://doi.org/10.3390/electronics11234006>

Zahid, S., Mazhar, M. S., Abbas, S. G., Hanif, Z., Hina, S., & Shah, G. A. (2023). Threat modeling in smart firefighting systems: Aligning MITRE ATT&CK matrix and NIST security controls. *Internet of Things*, 22, 100766. <https://doi.org/10.1016/j.iot.2023.100766>

Zografopoulos, I., Ospina, J., Liu, X., & Konstantinou, C. (2021). Cyber-Physical Energy Systems Security: Threat Modeling, Risk Assessment, Resources, Metrics, and Case Studies. *IEEE Access*, 9, 29775–29818. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2021.3058403>